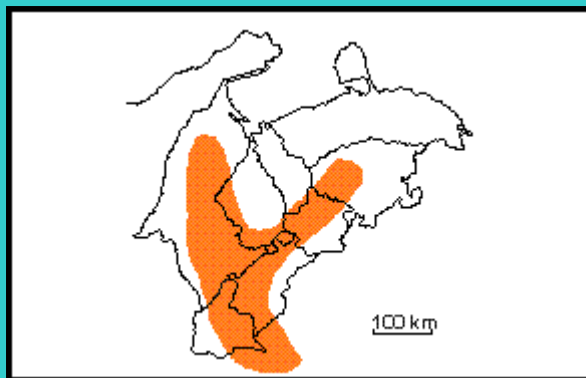




## JURÁSICO

Estados Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia

**Referencia original:** M. Hernández.

**Consideraciones históricas:** A pesar de encontrarse en varias secciones de la Formación La Quinta, El Miembro Jají no siempre se expone plenamente. De hecho, en la localidad tipo de la Fm. La Quinta podemos encontrar calizas características del Miembro Jají. No obstante, Odreman y Ghosh (1980) son quienes definen por primera vez la facies no-roja de la Formación La Quinta de manera informal, haciendo especial énfasis en su carácter litológico de lutitas y calizas negras muy distintivo de la litología típica de areniscas y conglomerados rojos de la Fm. La Quinta. Posteriormente, Hernández (2004) formaliza la designación de Miembro Jají en el I simposio de Estratotipos de Venezuela en la ciudad de Mérida, Venezuela.

**Descripción litológica:** Consiste en una intercalación de capas gruesas a delgadas de rocas calcáreas de color gris oscuro (Calizas negras tipo mudstone, micrita o lodo carbonático) con lutitas negras, limolitas y areniscas de grano muy fino de coloración gris claro a oscuro. Entre las estructuras sedimentarias se presentan varvas, estructuras de escape de fluidos e inyectitas de arena. También se llegan a presentar lentes y estratificación “flaser”, laminación ondulada, laminación paralela, estratificación cruzada, “slumped” y rizaduras asimétricas. La asociación de estas litofacies indica un ambiente lacustre, presentándose episodios de invasiones marinas, llegándose a formar lagunas micromareales o lagunas salobres, debido al tránsito del mar abierto en la laguna.

**Espesor:** El Miembro Jají en su localidad tipo posee un espesor de 245 metros aproximadamente. Sin embargo, debido a su posición suprayacente dentro de la Formación La Quinta, puede ser erosionada en la mayoría de los casos, quedando inexistente en varias regiones del país.

**Extensión geográfica:** El Miembro Jají ha sido visualizada en varios estados del Occidente de Venezuela en donde aflora naturalmente La Fm. La Quinta. Más específicamente en el Edo. Zulia en Caño Tigre, Qda. La Ge, en la Sierra de Perijá, en el Edo. Trujillo en Flor de Patria Boconó, en el Edo. Mérida en la Mesa de Ejido, Nueva Bolivia, Jají (localidad tipo), Qda Mocra, Canaguá, Girón, Potosí y La Libertad al sur del estado, en el Edo. Táchira en Seboruco, San Juan de Colón, Río Teregá, Qda. Palmareña, La Zorra, Qda. Las Pailas, Caño Hondo, Qda. Colorada y la carretera Tovar – Pregonero.

**Contactos:** El Miembro Jají de la Formación La Quinta se encuentra interdigitado con la misma formación, tanto infrayacente como suprayacentemente. Sin embargo, siempre tiende a encontrarse en la sección superior de la Fm. La Quinta, quedando expuesta a la erosión en los eventos finales del relleno del valle rift en la mayoría de las ocasiones.

**Fósiles:** Hernández (2003) menciona la identificación palinológica de los siguientes Palinomorfos: *¿Mendicodinium* sp., *¿Canningia* sp., *¿Surculosphaeridium* sp., *Dinoflagelado sin identificar*, *Cicatricosisporites* sp., *¿Batioladinium* sp., *Chomotriletes* sp., *Araucariacites* sp., *Callialasporites* sp., *Polen bisacado*, *Classopollis* sp., *Occisucysta* sp. Así como de otras especies: *¿Briozoa* sin diferenciar, *¿Oncooides*, Fragmentos de algas verdiazules, Estérido *Isaura olsoni* Bock, Estérido *Howellites colombianus*, Conchóstraco *Congestheriella Kobayashi*, Ostrácodo *Cypridea valdensis* Sowerby, Ostrácodo *Darwinula*, *Ptyllophillum* sp., *Otozamites*.

**Edad:** Según Gallego *et al.* (2003) la presencia del conchóstraco ***Congestheriella Kobayashi*** sugiere una edad Jurásico tardío (Titoniense) – Cretácico temprano (Maestrichtiense). Mientras que, para Hernández (2003) los dinoflagelados ***Mendicodinium* sp** y ***Batioladinium* sp** y la espora *Cicatricosisporites* sp junto con los ostrácodos ***Congestheriella Kobayashi*** permiten delimitar la edad del Miembro Jají al Jurásico Tardío específicamente Titoniense.

**Correlación:** A pesar de que el Miembro Jají no se ha encontrado explícitamente en las formaciones correlativas con la Formación La Quinta, se pudiera asociar con las últimas etapas de relleno del valle rift a finales del Jurásico y principios del Cretácico, posiblemente en las Formaciones Macoíta en Perijá e Ipire en el graben de Espino.

**Paleoambientes:** Para Hernández (2005) El Miembro Jají se sedimentó en una plataforma lagunar de circulación restringida con episodios de invasiones marinas. El contenido de carbono orgánico en las rocas indica una sedimentación en ambiente sub-anóxico, preservándose la materia orgánica. La presencia de abundantes ostrácodos y estéridos indican una sedimentación en ambientes de aguas dulces ODRÉMAN *et al.* (1980). Sin embargo, la presencia de dinoflagelados sugiere eventos de salinidad marino abierto. Finalmente, el lodo carbonático en las rocas indica una depositación en un ambiente neutral-básico, precipitándose la calcita.

**Importancia económica:** Según Arminio *et al.* (2004) y Hernández (2007) el Miembro Jají posee suficiente contenido de COT (mayor de 2%) para ser considerado como una potencial roca madre. Abriéndose así un nuevo sistema petrolífero pre-cretácico, éste pudo haber colaborado a rellenar los yacimientos de hidrocarburos en la Faja Petrolífera del Orinoco en su equivalente cronoestratigráfico en el graben de Espino (Fm Ipire).

**Sinonimia:** Facies no-roja de la Fm. La Quinta.

© C. Schubert, 1997

### Referencias

ARMINIO J.A.; HERNÁNDEZ M.; PILLOUD A.; AUDEMARD F. (2004) New Insights on the Jurassic Rift Succession of the Mérida Andes, Venezuela: Implications for New Petroleum Systems in Northern South America. AAPG 2004 International Conference and Exhibition.

GALLEGO, O.; RINALDI, S. y HERNÁNDEZ, M. (2003) El hallazgo del género *Congestheriella* Kobayashi en el Jurásico de la Argentina y Venezuela y su posible empleo como indicador cronoestratigráfico. Rev. de la UNNE, Corrientes, Argentina.

HERNÁNDEZ M. (2003) Análisis geológico integrado en la facies no-roja de la Formación La Quinta (sección de carretera Jají-San Juan) Estado Mérida. Tesis de grado. U.C.V. Caracas, Venezuela. 243pp.

HERNÁNDEZ M. (2005) Estratigrafía, paleontología y edad del Miembro Jají. I Simposio de Estratotipos de Venezuela, Mérida, Venezuela.

HERNÁNDEZ M. (2007) Nuevos hallazgos en el Miembro Jají de la Formación La Quinta y sus implicaciones petrolíferas. Research Poster, II Cuban Earth Science Convention, Habana, Cuba.

ODREMAN, O. y S. GHOSH, (1980). Estudio paleoambiental-paleontológico de facies de la Formación La Quinta, Mérida. Bol. Geol. (Venezuela), 14(26): 89-104.

Enviar Comentarios

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 2a Edicion<br>LEV                                                                   | 1st Ed.<br>English                                                                  | Comentarios<br>Recibidos                                                             |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)